VIVO模型测试

使用去掉参考地点的

{
"旅游路线": {
"出发地点": "北京故宫故宫博物院",
"经度": "116.403414",
"纬度": "39.924091",
"景点": true,
"出发时间": "2024-06-12 08:00",
"途径点": [
{
"地点": "南锣鼓巷",
"经度": "116.407529",
"纬度": "39.942024",
"偏好": "美食"
},
{
"地点": "颐和园",
"经度": "116.296796",
"纬度": "39.998592",
"偏好": "风景好"
},
{
"地点": "北京大学",
"经度": "116.392686",
"纬度": "39.977947",
"偏好": "学校"
}
],
"终止地点": "北京理工大学",
"经度": "116.09190503816461",
"纬度": "39.72773209078721",
"学校": true,
"终止时间": "2024-06-12 21:00"

}
}
缺少每个地点进入和离开的时间

效果弱于ChatGPT，但是起码是可以执行的计划了

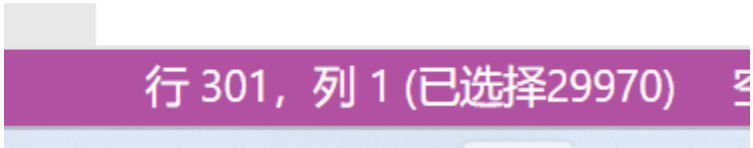
prompt中去掉参考地点

我希望你能充当旅游行程规划师的角色，我会告诉你行程的起终点信息、此次行程途径点个数**以及我的旅行偏好**，你的任务是根据以上信息为我规划一条合理的旅游路线，尽量保证不要绕弯路，最终输出一个json格式的文本，包括旅游路线的地点序列以及经过和离开该地点的时间。
以下是我的输入：(1)出发地点：北京故宫故宫博物院，经度116.403414，纬度39.924091，景点；(2)出发时间：2024-06-12 08:00；(3)终止地点：北京理工大学，经度116.09190503816461，纬度39.72773209078721，学校；(4)终止时间：2024-06-12 21:00；(5)途径点个数：3个；(6)**旅行偏好**：一个人出行，喜欢美食和风景好的地方，喜欢放松式漫游。


```
{
    "旅游路线": {
        "出发地点": "北京故宫故宫博物院",
        "经度": "116.403414",
        "纬度": "39.924091",
        "景点": true,
        "出发时间": "2024-06-12 08:00",
        "途径点": [
            {
                "地点": "南锣鼓巷",
                "经度": "116.407529",
                "纬度": "39.942024",
                "偏好": "美食"
            },
            {
                "地点": "颐和园",
                "经度": "116.296796",
                "纬度": "39.998592",
                "偏好": "风景好"
            },
            {
                "地点": "北京大学",
                "经度": "116.392686",
                "纬度": "39.977947",
                "偏好": "学校"
            }
        ],
        "终止地点": "北京理工大学",
        "经度": "116.09190503816461",
        "纬度": "39.72773209078721",
        "学校": true,
        "终止时间": "2024-06-12 21:00"
    }
}
```


模型参数对比

参数对比	ChatGPT	VIVO	Copilot
字符长度	30000+（依据文字逻辑性而定）	12500	4000(不含换行符)



行 1，列 1 (已选择12413)

就POI数据集而言，一个POI（仅包含name、address、location）的数据集就需要占用100-200的字符，最多只能用几十个，显然不够。

行 1，列 1 (已选择160)

POI数据集的问题

餐厅：位置不均

```
Saved 9 restaurants from 海淀区 to POI/area_files/海淀区_restaurants.json
Saved 7 restaurants from 东城区 to POI/area_files/东城区_restaurants.json
Saved 9 restaurants from 西城区 to POI/area_files/西城区_restaurants.json
Saved 24 restaurants from 朝阳区 to POI/area_files/朝阳区_restaurants.json
Saved 5 restaurants from 丰台区 to POI/area_files/丰台区_restaurants.json
Saved 4 restaurants from 昌平区 to POI/area_files/昌平区_restaurants.json
Saved 1 restaurants from 密云区 to POI/area_files/密云区_restaurants.json
Saved 1 restaurants from 大兴区 to POI/area files/大兴区 restaurants.json
```

attrations：挺均匀，效果不错，都是比较著名景点

```
Saved 24 restaurants from 东城区 to POI/area_files_attrations/东城区_restaurants.json
Saved 19 restaurants from 海淀区 to POI/area_files_attrations/海淀区_restaurants.json
Saved 18 restaurants from 西城区 to POI/area_files_attrations/西城区_restaurants.json
Saved 19 restaurants from 朝阳区 to POI/area_files_attrations/朝阳区_restaurants.json
Saved 7 restaurants from 延庆区 to POI/area_files_attrations/延庆区_restaurants.json
Saved 11 restaurants from 丰台区 to POI/area_files_attrations/丰台区_restaurants.json
Saved 4 restaurants from 石景山区 to POI/area_files_attrations/石景山区_restaurants.json
Saved 7 restaurants from 昌平区 to POI/area_files_attrations/昌平区_restaurants.json
Saved 4 restaurants from 密云区 to POI/area_files_attrations/密云区_restaurants.json
Saved 3 restaurants from 大兴区 to POI/area_files_attrations/大兴区_restaurants.json
Saved 6 restaurants from 怀柔区 to POI/area_files_attrations/怀柔区_restaurants.json
Saved 6 restaurants from 门头沟区 to POI/area_files_attrations/门头沟区_restaurants.json
Saved 5 restaurants from 平谷区 to POI/area_files_attrations/平谷区_restaurants.json
Saved 5 restaurants from 通州区 to POI/area_files_attrations/通州区_restaurants.json
Saved 2 restaurants from 顺义区 to POI/area_files_attrations/顺义区_restaurants.json
Saved 6 restaurants from 房山区 to POI/area files attrations/房山区 restaurants.json
```

设想的解决方案

多步走战略

原来

POI->旅行计划**schedule**

可以改成

POI->(筛选一定半径内的attrations/resturants)->仅提供name->使用LLM选出一定数量**地点**

好处

1. 增加POI数量，减少LLM的输入量
2. 提高LLM输出质量
3. 最后能提供近千个POI，数量够大

一定数量**地点**->调用地图API~~计算出**最优方案**~~/仅仅输出**通勤时间**

好处

1. 通勤时间科学合理正确

如果直接计算最优方案，通常时间会不合理（非饭点吃饭/呆的时间无法确定）

各地点之间**通勤时间**->使用LLM安排出合适的**schedule**

好处

1. 不会输出时间不合理（非饭点吃饭/呆的时间无法确定）

```
{
    "旅游路线": {
        "地点序列": [
            {
                "名称": "故宫博物院",
                "经度": "116.403414",
                "纬度": "39.924091",
                "类型": "景点"
            },
            {
                "名称": "颐和园",
                "经度": "116.292402",
                "纬度": "39.987183",
                "类型": "景点"
            },
            {
                "名称": "恭王府博物馆",
                "经度": "116.397663",
                "纬度": "39.945607",
                "类型": "景点"
            },
            {
                "名称": "北京理工大学",
                "经度": "116.09190503816461",
                "纬度": "39.72773209078721",
                "类型": "学校"
            }
```


当前进度

1. 输出不够规范
2. 数据集不够

其他模型的输出都是正常的，这是ChatGLM的输出，VIVO的这个还是不行

解释


```
1  {
2    "travel_plan": [
3      {
4        "location": "故宫博物院",
5        "activity": "参观",
6        "time": "2024-06-12 08:00",
7        "notes": "早上首先游览故宫，感受中国历史文化的深
8      },
9      {
10       "location": "玉渊潭公园",
11       "activity": "漫步",
12       "time": "2024-06-12 10:00",
13       "notes": "随后前往玉渊潭公园，享受湖光山色，放松
14     },
15     {
16       "location": "绿茶餐厅(望京新世界店)",
17       "activity": "午餐",
18       "time": "2024-06-12 12:00",
19       "notes": "中午在绿茶餐厅享用美食，体验中式料理的
20     },
21     {
22       "location": "颐和园",
23       "activity": "游览",
24       "time": "2024-06-12 14:00",
25       "notes": "下午游览颐和园，欣赏皇家园林的美丽景致
26     },
27     {
28       "location": "南锣鼓巷",
29       "activity": "漫游",
30       "time": "2024-06-12 16:30",
31       "notes": "在南锣鼓巷随意漫游，感受老北京的风情。
32     },
33     {
34       "location": "全聚德(奥运村店)",
35       "activity": "晚餐",
36       "time": "2024-06-12 18:00",
```